

RAPORT DE LABORATOR NR. 5

(Template standard – max. 3 pagini)

Contents

RAPORT DE LABORATOR	1
Pagina de titlu	2
1. Scopul laboratorului	Error! Bookmark not defined.
2. Descrierea sistemului și metodologia	Error! Bookmark not defined.
2.1 Sistemul / modelul utilizat	Error! Bookmark not defined.
2.2 Date și semnale analizate	Error! Bookmark not defined.
2.3 Metoda de lucru	Error! Bookmark not defined.
3. Rezultate și analiză	Error! Bookmark not defined.
4. Concluzii	Error! Bookmark not defined.
Observații pentru studenți	Error! Bookmark not defined.

Pagina de titlu

Universitatea: UTCN

Facultatea / Departamentul: Facultatea de Inginerie Industrială, Robotica și Managementul Producției

Disciplina: Design of digital twins

Laboratorul nr.: 5

Titlul laboratorului: Indrumator lab mentenanta preventiva

Student:

Nume și prenume: Vaida Diana-Laura

Grupa / An: m_129_11/2026

Data: 26.01.2026

1. Scopul laboratorului

Scopul acestui laborator este realizarea și utilizarea unui geamăn digital (Digital Twin) al unei pompe hidraulice triplex pentru monitorizarea stării de sănătate a sistemului. Se urmărește generarea de date sintetice prin simulări repetate, antrenarea unui model de Machine Learning pentru clasificarea defectelor (scurgeri la pistoane) și vizualizarea datelor în timp real folosind un dashboard Grafana .

2. Descrierea sistemului și metodologia

2.1 Sistemul / modelul utilizat

Sistemul analizat este o pompă hidraulică triplex (cu trei pistoane) modelată fizic în mediul MATLAB/Simscape.

- Mediul de lucru: MATLAB/Simulink (bibliotecile Simscape Fluids și Electrical) pentru modelare , Docker Desktop pentru rularea InfluxDB (baza de date time-series) și Grafana pentru dashboard-ul web .

2.2 Date și semnale analizate

- Presiunea de ieșire (p_{out}): Măsurată la galeria de evacuare (Output Manifold). Este critică pentru detectarea pierderilor de sarcină cauzate de scurgeri.
- Curentul motorului (i_{mot}): Măsurat în blocul de control al motorului (Driver). Reflectă efortul electric și sarcina mecanică a pompei.

2.3 Metoda de lucru

1. Generarea datelor: S-au rulat $N=20$ simulări automate. Pentru fiecare rulare, s-a ales aleatoriu între regimul Normal și regimul cu defect (Seal Leakage) .
2. Extracția indicatorilor: Din datele brute s-au extras doi indicatori statistici: Media pentru semnalul de presiune și RMS (Root Mean Square) pentru curent .

3. Decizia: Datele salvate în `pump_data_lab.mat` au fost utilizate pentru a antrena un Arbore de Decizie (Decision Tree). Acest model ML clasifică starea pompei și calculează un Health Index .

3. Rezultate și analiză

În urma rulării scriptului de generare, s-a obținut o bază de date ce separă clar cele două regimuri de funcționare .

- Valori obținute: În regim normal, presiunea medie este stabilă (aprox. 81 psi), iar curentul RMS este de aproximativ 1.34 A .
- Analiza grafică: Graficul de tip *scatter* arată că defectul de tip "seal leakage" determină o scădere vizibilă a presiunii medii, permițând modelului ML sau unui prag manual să identifice defectul.
- Verdictul sistemului: Integrarea cu Grafana a permis vizualizarea unei alarme (0 pentru Normal, 1 pentru Defect) și a indicelui de sănătate (1.00 pentru stare optimă) .

4. Concluzii

Laboratorul a demonstrat că un geamăn digital este un instrument puternic pentru mentenanța preventivă, permițând detectarea defectelor înainte ca acestea să devină catastrofale. Utilitatea majoră constă în capacitatea de a genera date de defect fără a deteriora echipamente reale . Ca îmbunătățire, se pot adăuga senzori suplimentari pentru vibrații (Worn Bearing) pentru a crește acuratețea diagnozei în medii industriale complexe.